Combinatoire et dénombrement

Principes additif et multiplicatif, k-uplets, arrangements, permutations, combinaisons, triangle de Pascal

Terminale — Maths spécialité · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître la bonne situation : ordre ou pas, répétition ou pas.
— Calculer des k-uplets, des arrangements, des permutations et des combinaisons.
— Utiliser le complémentaire (« au moins un ») et les propriétés de $\binom{n}{k}$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Nombre
k-uplets d'un ensemble à n éléments	oui	oui	n^k
arrangements de k éléments parmi n	oui	non	$\dfrac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$
permutations de n éléments	oui	non	$n!$
combinaisons de k éléments parmi n	non	non	$\dbinom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$

— Principe **multiplicatif** (« et », choix successifs) : on multiplie ; principe **additif** (« ou », cas disjoints) : on additionne.
— $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; **Pascal** : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; un ensemble à n éléments a 2^n parties.

MÉTHODE — choisir le bon outil

1. Se demander : l'ordre compte-t-il ? (un podium oui, une équipe non)

2. Se demander : peut-on reprendre le même élément ? (un code oui, des personnes non)

3. Lire le tableau ; pour « au moins un », compter le contraire et soustraire du total

---

Exemple. *Codes de 4 chiffres :* $10^4 = 10\,000$ *; sans chiffre répété :* $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$.

MÉTHODE — compter avec des contraintes

1. Découper le choix en étapes indépendantes (« 2 filles et 2 garçons »)

2. Compter chaque étape, puis multiplier

Exemple. *Choisir 2 filles parmi 7 et 2 garçons parmi 5 :* $\binom{7}{2} \times \binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre $\binom{n}{k}$ (sans ordre) et $\frac{n!}{(n-k)!}$ (avec ordre). « Au moins un » : passer par le contraire. $0! = 1$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Combien d'anagrammes (mots possibles, même sans sens) peut-on former avec les lettres de MATHS ? NIVEAU 1

2. Calculer $\binom{5}{2}$, $\binom{10}{3}$, $\binom{8}{0}$, $\binom{7}{6}$. NIVEAU 1

3. Huit coureurs disputent une course. Combien de podiums (or, argent, bronze) possibles ? NIVEAU 1

4. Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. Combien de menus « entrée, plat, dessert » ? Combien de menus « entrée et plat » ou « plat et dessert » ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un club de 12 personnes (7 femmes, 5 hommes) élit un comité de 4 personnes. Combien de comités : NIVEAU 2

a) possibles ;

b) avec 2 femmes et 2 hommes ;

c) avec au moins un homme ?

6. On tire 5 cartes dans un jeu de 32 (dont 4 as). Combien de mains : **a)** au total ; **b)** avec exactement 2 as ? NIVEAU 2

7. Écrire les lignes $n = 5$ et $n = 6$ du triangle de Pascal, puis vérifier que $\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = \binom{7}{3}$. NIVEAU 2

8. Sur un quadrillage, on va du point $(0\,;0)$ au point $(4\,;3)$ en faisant des pas d'une unité vers la droite ou vers le haut. Combien de chemins différents ? NIVEAU 2

9. Un ensemble E a 6 éléments. Combien a-t-il de parties ? Combien de parties à 2 éléments ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. Une classe compte 33 élèves : 20 garçons et 13 filles. NIVEAU 3

a) Combien de façons d'élire 2 délégués (sans distinction de rôle) ?

b) Combien de paires de délégués formées d'un garçon et d'une fille ?

c) On choisit maintenant un président et un trésorier (rôles distincts). Combien de possibilités ?

d) Les 2 délégués sont tirés au sort. Quelle est la probabilité qu'ils soient tous les deux des filles ?

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\binom{n}{1} = n$ pour tout $n \geqslant 1$.

b) Il y a 10 façons de ranger 3 livres différents choisis parmi 5 sur une étagère.

c) $\binom{20}{17} = \binom{20}{3}$.

d) Il y a 26^3 mots de 3 lettres (avec ou sans sens).

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Vingt personnes se serrent toutes la main deux à deux. Combien de poignées de main ? Montrer que, pour $n \geqslant 2$, $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$.